APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica – Nº0038

Substituir Para-raios em Transformadores de Distribuição Desenergizados

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº038/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

2.1- Características das Instalações 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7

5.1- Operar Chave a ser Manobrada 7

5.2- Substituir Para-Raios em Transformadores Desenergizados em Linhas de Distribuição com Auxílio de Cesta Aérea 8

5.3- Substituir de Para-Raios em Transformadores Desenergizados em Linhas de Distribuição com Auxílio de Escada 8

5.4- Finalizar Tarefa 9

5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 19 e 20 10

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11

7- INDICADORES 11

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12

9- VIGÊNCIA 12

10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
PRE	Procedimento de Execução
DAC	Dispositivo Anti Queda de Cartucho
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operações Integrado
AWG	American Wire Gauge (escala americana de condutores)
CA	Cabo de Alumínio
CU	Cabo de Cobre
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	Energisa Minas Gerais	ricardorios@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	Energisa Minas Gerais	ricardo.moraes@energisa.com.br
Victor Barros Rispoli	Energisa Minas Gerais	victor.rispoli@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	Energisa Nova Friburgo	cristianoazevedo@energisa.com.br
Gleyson Vinicius da Silva	Energisa Minas Gerais	gleyson.silva@energisa.com.br
Mateus Pena Lacerda	Energisa Minas Gerais	mateus.lacerda@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/08/2018	Anderson Lacerda Neves de Oliveira
0001	14/11/2023	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Para-raios em Transformadores de Distribuição Desenergizados

1- OBJETIVO

O objetivo deste Procedimento é o de fornecer aos eletricistas das equipes de manutenção, próprias e terceirizadas, as informações e instruções específicas para realização de serviços de substituição de para-raios em transformadores de distribuição com auxílio de cesta aérea e ou escada, bem como orientações quanto aos aspectos de segurança.

2- APLICAÇÃO

Este Procedimento destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo ENERGISA e das empresas contratadas, que executam trabalhos em linhas de distribuição desenergizadas.

2.1- Características das Instalações

As instalações objeto deste procedimento são as linhas de distribuição de média tensão, pertencentes ao sistema elétrico das empresas do Grupo ENERGISA ou de terceiros.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente..

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10
- NR 35

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Operar Chave a ser Manobrada

- Entrar em contato com o COI;
- Repassar para o COI o número operacional e as características da chave fusível e solicitar a confirmação para a abertura da mesma;
- Executar a abertura da chave em carga com o uso do DAC, quando necessário;
- Confirmar com o COI a conclusão da manobra de abertura das chaves fusíveis.

a) Se houver Grampos de Linha Viva (GLV) na estrutura em condições de serem operados, solicitar bloqueio do alimentador e abri-los com o bastão pega tudo.

- Realizar o DITAIS para a LDBT, observando a condição local a fim de verificar a necessidade de instalação de mais de dois conjuntos de aterramento temporário;

NOTA:

1. Se após avaliação dos GLVs existentes na estrutura, seja verificado que a operação dos mesmos trazem riscos de segurança para o sistema ou para o operador, daremos a questão o mesmo tratamento dado para quando não houver GLVs na estrutura.
2. Utilizar suporte para aterrar (adptado a base da chave) pé das chaves fusiveis que corta o transformador. Principalmente em trechos de cabo 4 C.A - onde não temos como intervir com L.V para instalação GLV.

b) Se não houver Grampos de Linha Viva (GLV) na estrutura em condições de serem operados.

- Solicitar ao COI a abertura de chaves a montante para desligamento do trecho;
- Realizar o DITAIS para o trecho manobrado da LDMT ou seguir orientação do COI no sentido de envolver na tarefa equipes de linhas energizadas.

NOTAS:

1. O envolvimento de equipes de linha viva se dará quando após avaliação dos GLVs existentes na estrutura, seja verificado que a operação dos mesmos trazem riscos de segurança para o sistema ou para o operador, tais como, estarem agregados a conectores estribo comprometidos.
2. Para cabos instalados no circuito com condutores de alumínio sem alma de aço de bitola igual ou inferior a 4 AWG CA e condutores de cobre de bitola igual ou inferior a 2 AWG CU, principalmente se estiverem em zona litorânea, não poderemos contar com o auxílio de equipes de linha viva. Nestes casos somente poderemos atuar mediante a abertura de chave a montante para desligamento do trecho.

- Realizar o DITAIS para a LDBT, observando a condição local a fim de verificar a necessidade de instalação de mais de dois conjuntos de aterramento temporário;

5.2- Substituir Para-Raios em Transformadores Desenergizados em Linhas de Distribuição com Auxílio de Cesta Aérea

- Fazer a sinalização do local de trabalho;
- Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
  - Uma vez obedecida as condições do **item 5.1**, seguir conforme abaixo:

NOTA:

1. Não esquecer que ao fazer uso do cesto aéreo para execução das tarefas, o eletricista deve estar utilizando o cinto paraquedista composto pelo talabarte simples com absorvedor de energia.

- Aproximar o cesto aéreo do(s) para-raios a ser(em) substituído(s);
- Desfazer as ligações de fase(s) e de terra do(s) para-raios;
- Soltar o(s) para-raios de sua fixação no(s) suporte(s);
- Descer através da corda de serviço e balde de lona o(s) para-raios danificado(s);
- Elevar o(s) novo(s) para-raios através da corda de serviço e balde de lona;
- Fixar o(s) novo(s) para-raios no(s) suporte(s);
- Conectar o cabo de aterramento dos para-raios, formando a ligação estrela aterrada;
- Conectar o(s) novo(s) para-raios no(s) cabo(s) da(s) fase(s) correspondente(s);
- Remover o(s) aterramento(s) temporário(s) da LDMT e LDBT que tenha(m) sido instalado(s);
- Promover a reinstalação dos Grampos de Linha Viva (GLV).
- Comunicar ao COI a liberação do ponto de trabalho;
- Aguardar autorização para o fechamento das chaves fusíveis.

NOTA:

1. Antes de entregar o trecho/ponto de trabalho liberado ao COI, verificar se todos envolvidos na atividade estão fora da linha, assim como, se os materiais e ferramentas utilizados foram devidamente retirados da estrutura e estão acondicionados na viatura.

5.3- Substituir de Para-Raios em Transformadores Desenergizados em Linhas de Distribuição com Auxílio de Escada

- Fazer a sinalização do local de trabalho;
- Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
  - Uma vez obedecida as condições do **item 5.1**, seguir conforme abaixo:

NOTA:

1. A realização de trabalhos em altura requer atenção especial devido ao seu risco, portanto, a adoção de medidas preventivas devem ser tomadas, como a realização da APR e o uso de EPCs e EPIs específicos a atividade.

- Instalar a linha de vida/resgate;
- Posicionar a escada no poste adequadamente;
- Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
- Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
- Conectar o trava quedas na linha de vida/resgate;
- Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
- Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
- Amarrar a parte superior da escada;
- Aproximar-se do(s) para-raios a ser(em) substituído(s);
- Desfazer as ligações de fase(s) e de terra do(s) para-raios;
- Soltar o(s) para-raios de sua fixação no(s) suporte(s);
- Descer através da corda de serviço e balde de lona o(s) para-raios danificado(s);
- Elevar o(s) novo(s) para-raios através da corda de serviço e balde de lona;
- Fixar o(s) novo(s) para-raios no(s) suporte(s);
- Conectar o cabo de aterramento dos para-raios, formando a ligação em estrela;
- Conectar o(s) novo(s) para-raios no(s) cabo(s) da(s) fase(s) correspondente(s);
- Remover o(s) aterramento(s) temporário(s) da LDMT e LDBT que tenha(m) sido instalado(s);
- Promover a reinstalação dos Grampos de Linha Viva (GLV).
- Comunicar ao COI a liberação do ponto de trabalho;
- Aguardar autorização para o fechamento das chaves fusíveis.

NOTA:

1. Antes de entregar o trecho/ponto de trabalho liberado ao COI, verificar se todos envolvidos na atividade estão fora da linha, assim como, se os materiais e ferramentas utilizados foram devidamente retirados da estrutura e estão acondicionados na viatura.

5.4- Finalizar Tarefa

Após autorização do COI, o encarregado solicitará a um dos eletricistas que providencie o fechamento das chaves fusíveis que alimenta o transformador.

Para finalizar o serviço, o encarregado deve tomar as seguintes providências:

- Informar ao Centro de Operação Integrado (COI) o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador;
- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;
- Retirar a sinalização da área de trabalho. Os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;
- Retirar a viatura do local do serviço.

5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	06
Corda, Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Vara de Manobra seccionável ou telescópica triangular reforçada	01
Corda de serviço com carretilha	01
Escadas de extensão	01
Bastão Pega Tudo	01
Farolete manual ou Lanterna	01
Cabeçote de manobra e DAQC	01
Cabeçote de 25°	01
Linha de vida/resgate, fita de ancoragem, freio ABS e mosquetão automático	01
Fita Eureka, Agulhão, Gancho e ICC	01
Balde de Lona	01
Dispositivo de Abertura em Carga - DAC	01
Coletores de resíduo	01
Detector de tensão para MT e BT	01
Conjunto de Aterramento Temporário para MT e BT	Mín. 02
Chave de regulável de 10” isolada	02
Tesourão isolado	01
Capacete com jugular	01
Óculos de proteção	01
Balaclava	01
Fardamento retardante a chamas	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01 par
Luva de cobertura	01 par
Botina de segurança para eletricista	01 par
Conjunto impermeável	01
Protetor solar	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte ajustável	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
04/06/2018	Obsoleto	-	04/06/2023	-
04/06/2018	Vigente	20/10/2023	18/12/2026	Inclusão da nota 2.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	06/11/2023
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		